

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: PROGRAMACION	
Nombre Asignatura: COMPUTACION PARALELA		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 29/11/20 23:35		Código: A0J11	NRC: 22720	Nivel: PREGRADO	
Docente: QUIMBITA CHILUISA OMAR ROLANDO orquimbita@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		BÁSICA			
Campo de Formación:		FUNDAMENTOS TEÓRICA			
Núcleos Básicos de		Programación Orientada a Objetos, Métodos Numéricos, Modelos de Proceso de Desarrollo de Software			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
14/07/2020		14/07/2020		30/11/2020	
Descripción de la Asignatura: Computación Paralela permite crear aplicaciones que se ejecuten de forma concurrente, paralela y distribuida. Cuyo contenido incluye: concurrencia, programas concurrentes, propiedades de la programación concurrente, exclusión mutua, mecanismos de comunicación y sincronización en memoria compartida, programación paralela, clasificación lógica del paralelismo, clasificación física de computadores paralelos, paradigmas de programación paralela y diseño de programas paralelos.					
Contribución de la Asignatura: La asignatura contribuye al resultado de aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los componentes son la solución a problemas orientados a la integración de diferentes aplicaciones e infraestructura tecnológica existente en las organizaciones, bajo el sustento de la programación de computadores.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Diseñar, seleccionar, implementar, integrar y administrar sistemas, procesos, componentes, o programas basados en computadores para satisfacer las					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia)					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Conoce los principios de la computación paralela enfocados en la mejora del procesamiento de los datos. Aplica distintos modelos y técnicas de programación para diseñar, evaluar e implementar algoritmos paralelos. Trabaja junto con expertos de otras áreas en situaciones prácticas aportando con la formulación de estrategias para resolver problemas reales.					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

El proyecto integrador permite a los estudiantes conocer y aplicar normas, estándares, metodologías, métodos y técnicas para la verificación y validación de los productos intermedios y finales resultantes del proceso de desarrollo software. En este sentido, la carrera integra disciplinas tales como: Computación Paralela, Redes de Computadores, Calidad de Software, Ingeniería de Pruebas de Software. Realiza prácticas de evaluación de la calidad de los sistemas de software en empresas. Por otro lado, utiliza Estudios Experimentales en la Ingeniería del Software como sustento de investigación y desarrolla competencias para la adecuada redacción de documentos académicos y científicos con la asignatura de Lectura y escritura de textos académicos

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero de Sistemas y Computación

POSGRADO: Magister en Ingeniería de Software y/o afines.

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
ARQUITECTURAS DE PROGRAMACION PARALELA – ALGORITMOS Y SISTEMAS DE COMPUTO PARALELOS PRIMERA PARTE		Prácticas de Aplicación y Experimentación
1.1 Arquitecturas de programación paralela. 1.1.1 Arquitecturas SIMD (Single Instruction Stream Multiple Data Stream o Flujo de instrucciones individuales Flujo de datos múltiples) 1.1.2 Arquitecturas MISD (Multiple Instruction Stream Single Data Stream o Flujo de instrucciones múltiples Flujo de datos individuales) 1.1.3 Arquitecturas MIMD (Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream o Flujo de instrucciones múltiples Flujo de datos múltiples) 1.2 Algoritmos y sistemas de cómputo paralelo I Parte 1.2.1 Concurrencia 1.2.2 Procesos e hilos 1.2.3 Programacion secuencial, paralela y concurrente 1.2.4 Aplicaciones 1.2.5 Semáforos 1.2.6 Regiones Críticas Condicionales		Tarea 1 Comparación de Arquitecturas SIMD, MISD y MIMD Laboratorio 1 Implementación de Arquitecturas SIMD (Single Instruction Multiple Data) con OpenMP y CUDA Laboratorio 2 Implementación de MIMD con MPI en un Clúster de Computadoras Tarea 2 Implementación y Análisis de Concurrencia con Hilos, programa Laboratorio 3 Optimización de Algoritmos con CUDA en GPU Tarea 3 Programación Secuencial, Paralela y Concurrente con OpenMP y CUDA Tarea 4 Análisis de Semáforos y Regiones Críticas Condicionales
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		12
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		12
TOTAL HORAS POR UNIDAD		36

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
ALGORITMOS Y SISTEMAS DE COMPUTO PARALELO II PARTE.		Prácticas de Aplicación y Experimentación
2.1 Monitores Definición 2.1.1 Implementación con semáforos. 2.1.2 Aplicaciones		Tarea 1 Estudio de Monitores y Semáforos en la Programación Paralela

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
BALANCEO DE CARGA Y SINCRONIZACION DE PROCESOS PARALELOS		Prácticas de Aplicación y Experimentación
3.1 Balanceo de Carga Estático		Tarea 1
3.1.1 Introducción		
3.1.2 Desventajas		Laboratorio 1
3.2 Balanceo de Carga Dinámico		
3.2.1 Introducción		Tarea 2
3.2.2 Balanceo de Carga Dinámico Centralizado		
3.2.3 Balanceo de Carga Dinámico Distribuido		
3.2.4 Aplicaciones		
3.3 Sincronización de Procesos Paralelos		

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.3.1	Antecedentes	Laboratorio 2	Sincronización y Comunicación con Paso de Mensajes (MPI y Docker)
3.3.2	Interacción entre Procesos		
3.3.3	Solución al Problema de la Sección Crítica	Laboratorio 3	Implementación de Programación Distribuida con Docker y Microservicios
3.3.4	Aplicación	Tarea 3	Introducción y Aplicación de Programación Distribuida con Docker
3.4	Introducción a la programación distribuida.		
3.4	Introducción a la programación distribuida.		

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE

COMPONENTES DE DOCENCIA	10
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	30

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje

- 1 Talleres
- 2 Clase Magistral
- 3 Grupos de Discusión
- 4 Resolución de Problemas
- 5 Investigación Exploratoria

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje

- 1 Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
- 2 Material Multimedia
- 3 Software de Simulación
- 4 Aula Virtual

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Implementa monitores usando semaforización, mensajes de tipo síncrono y asíncrono y programas paralelos a través de inhibidores efectuando descomposición de dominios y funcional, en la solución de problemas de automatización de información demostrando concentración, eficiencia y dominio de lenguaje. Conoce conceptos básicos de la taxonomía de flynn. Identifica la clasificación de los computadores paralelos.	Alta A	Desarrolla programas que permitan incluir tareas y subprocesos que se ejecutan en paralelo que requieran de la sincronización para el ingreso a las secciones críticas.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
2. Implementa algoritmos de balanceo de carga y sincronización en un lenguaje de programación, realizando procesos de verificación y pruebas de la aplicación, utilizando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores en la solución de problemas de automatización de información demostrando concentración, eficiencia y dominio del lenguaje. Conoce conceptos de balanceo de carga y sincronización. Identifica la acción básica y los tipos de balan.	Alta A	Desarrollar programas que permitan incluir tareas y subprocesos que se ejecutan en paralelo utilizando semaforización y monitores.
3. Estudia las arquitecturas de programación paralela e implementa algoritmos paralelos en un lenguaje de programación, realizando procesos de verificación y pruebas de la aplicación, utilizando hilos, semaforización, aplica exclusión mutua en la solución de problemas de automatización de información demostrando concentración, eficiencia y dominio del lenguaje. Conoce conceptos de programación secuencial, paralela y concurrente. Identifica regiones críticas condicionales.	Alta A	Desarrolla programas que permitan incluir tareas y subprocesos que se ejecutan en paralelo.

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Tareas o guías	2	2	2
Laboratorios/Informes	4	4	4
Examen Parcial	7	7	7
Lecciones oral/escrita	4	4	4
Exposición	3	3	3
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Parallel programming : techniques and applications usik networked workstations and parallel computers	Wilkinson, Barry	-	1999	eng	New Jersey : Prentice Hall

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
An Introduction to Parallel Programming	Pacheco, P., & Malensek, M.	2	2021	Inglés	Elsevier

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Parallel programming in OpenMP	Trobec, R., Slivnik, B., Buli, P., & Robi, B.	1	2018	Inglés	Springer
Parallel Programming in MPI and OpenMP	Victor Eijkhout	2	2022	Inglés	CC-BY 4.0 license
Introduction to high performance computing for scientists and engineers	G. Hager and G. Wellein	1	2010	Inglés	CRC Press

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Escalabilidad y balance de carga en sistemas paralelos	Artículo	Todo	https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21936/Documento_completo.pdf?sequence=1
Ejercicios de programación paralela con OpenMP y MPI	L1 y L2	Todo	https://elibro.net/es/lc/espe/titulos/57462?as_all=Programaci%C3%B3n_en_paralelo&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as
Clase 11 - Diseño de algoritmos paralelos	Videos en línea	Todo	https://www.youtube.com/watch?v=NLH-wxgS58g
Clase 1 - 1 - Introducción a la Programación Concurrente	Video en línea	Todo	https://www.youtube.com/watch?v=S7yB-Rb-qBU

10. ACUERDOS

Del Docente:

- Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- Esforzarse en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- Ser honesto, no copiar, no mentir
- Firmar toda prueba y trabajo que realice en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera
- Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN



Firmado electrónicamente por:
OMAR ROLANDO
QUIMBITA CHILUISA



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS CARRILLO
MEDINA

OMAR ROLANDO QUIMBITA CHILUISA
DOCENTE

EDGAR FABIAN MONTALUISA PILATASIG
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO